

# Faculdade de Ciências - Departamento de Computação

**Disciplina:** Pesquisa Operacional

**Docente:** Douglas Rodrigues

## Lista de Exercícios - L7

Transporte e Alocação

### Instruções:

- A lista é individual.
- A resolução deve ser feita de próprio punho (manuscrita).
- A lista deve ser entregue no formato PDF.
- O arquivo deve ser renomeado com o nome e sobrenome seguidos pela letra “L” e o número da lista.
- Deve-se utilizar letras minúsculas separados por traço baixo (underline).
- **Exemplo:** douglas\_rodrigues\_17.pdf

## Exercícios

1. Determine a solução ótima do problema de transporte com os custos, ofertas e demandas do quadro apresentado.

|         | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Oferta |
|---------|----|----|----|----|----|--------|
| 1       | 8  | 6  | 3  | 7  | 5  | 20     |
| 2       | 5  | –  | 8  | 4  | 7  | 30     |
| 3       | 6  | 3  | 9  | 6  | 8  | 30     |
| 4       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 20     |
| Demanda | 25 | 25 | 20 | 10 | 20 |        |

2. Considere o problema de transporte com os custos, ofertas e demandas apresentados no quadro a seguir:

|         | 1  | 2  | 3  | Oferta |
|---------|----|----|----|--------|
| 1       | 8  | 9  | 7  | 20     |
| 2       | 9  | 8  | 6  | 30     |
| 3       | 5  | 8  | 3  | 40     |
| 4       | 4  | 9  | 6  | 40     |
| Demanda | 10 | 70 | 10 |        |

- (a) Determine a solução inicial pelo Método de Vogel.

- (b) Determine a solução inicial pelo Método do Canto Noroeste.  
 (c) Determine a solução ótima a partir do Método do Canto Noroeste.

3. Resolva os problemas a seguir aplicando o Método Húngaro:

(a)

|   | 1   | 2   | 3   |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 223 | 265 | 277 |
| 2 | 124 | 225 | 254 |
| 3 | 345 | 232 | 369 |
| 4 | 370 | 219 | 288 |

(b)

|   | 1    | 2    | 3     | 4    |
|---|------|------|-------|------|
| 1 | 12,0 | 15,0 | 26,5  | 17,7 |
| 2 | 20,4 | 12,7 | 17,9  | 25,4 |
| 3 | 13,5 | 10,8 | 114,8 | 26,9 |
| 4 | 23,7 | 19,9 | 21,7  | 18,8 |

4. Numa fábrica foram instaladas três novas máquinas e admitidos três novos empregados. A direção da fábrica deseja estabelecer uma relação máquina-empregado recíproca e exclusiva cuja matriz de custo é dada abaixo. Determine a solução deste problema minimizando o custo total.

|             | Máquinas |    |    |
|-------------|----------|----|----|
|             | 1        | 2  | 3  |
| Empregado 1 | 25       | 31 | 35 |
| Empregado 2 | 24       | 17 | 16 |
| Empregado 3 | 15       | 23 | 18 |

# Lista de Exercícios 7 - Transporte e Alocação

Nome: Igor dos Reis Gomes

RA: 241025265

1-

|      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Oferta |
|------|----|----|----|----|----|--------|
| 1    | 8  | 6  | 3  | 7  | 5  | 20     |
| 2    | 5  |    | 8  | 4  | 2  | 30     |
| 3    | 6  | 3  | 9  | 6  | 8  | 30     |
| 4    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 20     |
| Dem. | 25 | 25 | 20 | 10 | 20 |        |

|      | 1                                    | 2             | 3             | 4                           | 5                        | Oferta           |
|------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 1    | <del>A<sub>1</sub><sup>+</sup></del> |               | 20            |                             | <del>0<sup>+</sup></del> | <del>20</del>    |
| 2    | 20 <sup>+</sup>                      |               |               | 10 <sup>-</sup>             |                          | <del>30</del> 20 |
| 3    | 5                                    | 25            |               |                             |                          | <del>30</del> 5  |
| 4    |                                      |               |               | A <sub>2</sub> <sup>+</sup> | 20 <sup>-</sup>          | <del>20</del>    |
| Dem. | 25                                   | <del>25</del> | <del>20</del> | <del>10</del>               | <del>20</del>            |                  |

Var. básicas

$$3 - U_1 - V_3 = 0 \quad U_1 = 0 \quad V_1 = 8$$

$$5 - U_2 - V_1 = 0 \quad U_2 = -3 \quad V_2 = 5$$

$$4 - U_2 - V_4 = 0 \quad U_3 = -2 \quad V_3 = 3$$

$$6 - U_3 - V_1 = 0 \quad U_4 = -7 \quad V_4 = 7$$

$$3 - U_3 - V_2 = 0 \quad V_5 = 7$$

$$0 - U_4 - V_5 = 0$$

$$8 - U_1 - V_1 = 0$$

$$0 - U_4 - V_4 = 0$$

Var. não básicas

$$X_{12}: 6 - U_1 - V_2 = 1 \quad X_{33}: 9 - U_3 - V_3 = 8$$

$$X_{14}: 7 - U_1 - V_4 = 0 \quad X_{34}: 6 - U_3 - V_4 = 1$$

$$X_{15}: 5 - U_1 - V_5 = -2 \quad X_{35}: 8 - U_3 - V_5 = 3$$

$$X_{22}: +\infty - U_2 - V_2 = +\infty \quad X_{41}: 0 - U_4 - V_1 = -1$$

$$X_{23}: 8 - U_2 - V_3 = 8 \quad X_{42}: 0 - U_4 - V_2 = 2$$

$$X_{25}: 7 - U_2 - V_5 = 3 \quad X_{43}: 0 - U_4 - V_3 = 4$$

|      | 1  | 2  | 3  | 4                        | 5              | Oferta | VB                                                                       |
|------|----|----|----|--------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    |    |    | 20 |                          | A <sub>1</sub> | 2      | $X_{13}: 3 - U_1 - V_3 = 0 \quad U_1 = 5 \quad V_1 = 1$                  |
| 2    | 20 |    |    | 10                       |                | 30     | $X_{15}: 5 - U_1 - V_5 = 0 \quad U_2 = 4 \quad V_2 = -2$                 |
| 3    | 5  | 25 |    |                          |                | 30     | $X_{21}: 5 - U_2 - V_1 = 0 \quad U_3 = 5 \quad V_3 = -2$                 |
| 4    | 0  |    |    | <del>A<sub>2</sub></del> | 20             | 20     | $X_{24}: 4 - U_2 - V_4 = 0 \quad U_4 = 0 \quad V_4 = 0$                  |
| Dem. | 25 | 25 | 20 | 10                       | 20             |        | $X_{31}: 6 - U_3 - V_1 = 0 \quad V_5 = 0$<br>$X_{32}: 3 - U_3 - V_2 = 0$ |

VNB:

$$\begin{aligned}
 X_{11}: 8 - U_1 - V_1 &= 2 & X_{33}: 9 - U_3 - V_3 &= 6 & X_{45}: 0 - U_4 - V_5 &= 0 \\
 X_{12}: 6 - U_1 - V_2 &= 3 & X_{34}: 6 - U_3 - V_4 &= 1 \\
 X_{14}: 7 - U_1 - V_4 &= 2 & X_{35}: 8 - U_3 - V_5 &= 3 \\
 X_{22}: +\infty - U_2 - V_2 &= +\infty & X_{41}: 0 - U_4 - V_1 &= -1 \\
 X_{23}: 8 - U_2 - V_3 &= 6 & X_{42}: 0 - U_4 - V_2 &= 2 \\
 X_{25}: 7 - U_2 - V_5 &= 3 & X_{43}: 0 - U_4 - V_3 &= 2
 \end{aligned}$$

|      | 1              | 2  | 3  | 4  | 5              | Oferta | VB:                                                                      |
|------|----------------|----|----|----|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    |                |    | 20 |    | A <sub>1</sub> | 2      | $X_{13}: 3 - U_1 - V_3 = 0 \quad U_1 = 5 \quad V_1 = 0$                  |
| 2    | 20             |    |    | 10 |                | 30     | $X_{15}: 5 - U_1 - V_5 = 0 \quad U_2 = 5 \quad V_2 = -3$                 |
| 3    | 5              | 25 |    |    |                | 30     | $X_{21}: 5 - U_2 - V_1 = 0 \quad U_3 = 6 \quad V_3 = -2$                 |
| 4    | A <sub>2</sub> |    |    |    | 20             | 20     | $X_{24}: 4 - U_2 - V_4 = 0 \quad U_4 = 0 \quad V_4 = -1$                 |
| Dem. | 25             | 25 | 20 | 10 | 20             |        | $X_{31}: 6 - U_3 - V_1 = 0 \quad V_5 = 0$<br>$X_{32}: 3 - U_3 - V_2 = 0$ |

VNB:

$$\begin{aligned}
 X_{11}: 8 - U_1 - V_1 &= 3 & X_{33}: 9 - U_3 - V_3 &= 5 & X_{45}: 0 - U_4 - V_5 &= 0 \\
 X_{12}: 6 - U_1 - V_2 &= 4 & X_{34}: 6 - U_3 - V_4 &= 1 \\
 X_{14}: 7 - U_1 - V_4 &= 3 & X_{35}: 8 - U_3 - V_5 &= 2 & Z &= 20 \cdot 3 + 20 \cdot 5 + 10 \cdot 4 + 5 \cdot 6 + 25 \cdot 3 + 20 \cdot 0 \\
 X_{22}: +\infty - U_2 - V_2 &= +\infty & X_{42}: 0 - U_4 - V_2 &= 3 & Z &= 305 // \\
 X_{23}: 8 - U_2 - V_3 &= 5 & X_{43}: 0 - U_4 - V_3 &= 2 \\
 X_{25}: 7 - U_2 - V_5 &= 2 & X_{44}: 0 - U_4 - V_4 &= 1
 \end{aligned}$$

2-

|      | 1  | 2  | 3  | 4  | Oferta |   |
|------|----|----|----|----|--------|---|
| 1    | 8  | 9  | 7  | 0  | 20     | 7 |
| 2    | 9  | 8  | 6  | 0  | 30     | 8 |
| 3    | 5  | 8  | 3  | 0  | 40     | 8 |
| 4    | 4  | 9  | 6  | 0  | 40     | 9 |
| Dem. | 10 | 70 | 10 | 40 |        |   |
|      | 1  | 0  | 3  | 0  |        |   |

|      | 1             | 2                      | 3             | 4                   | Oferta           |
|------|---------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| 1    |               |                        |               | 20                  | <del>20</del>    |
| 2    |               | 10                     |               | 20                  | <del>30</del> 10 |
| 3    |               | 30                     | 10            |                     | <del>40</del> 30 |
| 4    | 10            | 30                     |               |                     | <del>40</del> 30 |
| Dem. | <del>10</del> | <del>70</del><br>40 30 | <del>10</del> | <del>40</del><br>20 |                  |

$$X_{14} = 20 \ (C_{14} = 0) \quad X_{41} = 10 \ (C_{41} = 4)$$

$$X_{22} = 10 \ (C_{22} = 8) \quad X_{42} = 30 \ (C_{42} = 9)$$

$$X_{24} = 20 \ (C_{24} = 0)$$

$$X_{32} = 30 \ (C_{32} = 8)$$

$$X_{33} = 10 \ (C_{33} = 3)$$

$$Z = 20 \cdot 0 + 10 \cdot 8 + 20 \cdot 0 + 30 \cdot 8 + 10 \cdot 3 + 10 \cdot 0 + 30 \cdot 9 = 660 //$$

b)

|      | 1             | 2             | 3             | 4             | Oferta        |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1    | 10            | 10            |               |               | <del>20</del> |
| 2    |               | 30            |               |               | <del>30</del> |
| 3    |               | 30            | 10            | 0             | <del>40</del> |
| 4    |               |               |               | 40            | <del>40</del> |
| Dem. | <del>10</del> | <del>70</del> | <del>10</del> | <del>40</del> |               |

$$X_{11} = 10 \ (C_{11} = 8) \quad X_{33} = 10 \ (C_{33} = 3)$$

$$X_{12} = 10 \ (C_{12} = 9) \quad X_{34} = 0 \ (C_{34} = 0)$$

$$X_{22} = 30 \ (C_{22} = 8) \quad X_{44} = 10 \ (C_{44} = 0)$$

$$X_{32} = 30 \ (C_{32} = 8)$$

$$Z = 10 \cdot 8 + 10 \cdot 9 + 30 \cdot 8 + 30 \cdot 8 + 10 \cdot 3 + 10 \cdot 0 = 680 //$$

c) continuando o a):

$$X_{11} = 10 \quad (C_{11} = 8)$$

$$8 - U_1 - V_1 = 0$$

var. básicas

$$U_1 = 0 \quad V_1 = 8$$

$$X_{12} = 10 \quad (C_{12} = 9)$$

$$9 - U_1 - V_2 = 0$$

$$U_2 = -1 \quad V_2 = 9$$

$$X_{22} = 30 \quad (C_{22} = 8)$$

$$8 - U_2 - V_2 = 0$$

$$U_3 = -1 \quad V_3 = 4$$

$$X_{32} = 30 \quad (C_{32} = 8)$$

$$8 - U_3 - V_3 = 0$$

$$U_4 = -1 \quad V_4 = 1$$

$$X_{33} = 10 \quad (C_{33} = 3)$$

$$3 - U_3 - V_3 = 0$$

$$X_{34} = 0 \quad (C_{34} = 0)$$

$$0 - U_3 - V_4 = 0$$

var. não básicas

$$X_{44} = 10 \quad (C_{44} = 0)$$

$$0 - U_4 - V_4 = 0$$

$$X_{13} : 7 - U_1 - V_3 = -2$$

$$X_{14} : 0 - U_1 - V_4 = -1$$

$$X_{21} : 9 - U_2 - V_1 = 2$$

$$X_{23} : 6 - U_2 - V_3 = 3$$

$$X_{24} : 0 - U_2 - V_4 = 0$$

$$X_{31} : 5 - U_3 - V_1 = -2$$

$$\rightarrow X_{41} : 4 - U_4 - V_1 = -3$$

$$X_{42} : 9 - U_4 - V_2 = 1$$

$$X_{43} : 6 - U_4 - V_3 = 3$$

|      | 1               | 2               | 3  | 4               | oferta |
|------|-----------------|-----------------|----|-----------------|--------|
| 1    | 10 <sup>-</sup> | 10 <sup>+</sup> |    |                 | 20     |
| 2    |                 | 30              |    |                 | 30     |
| 3    |                 | 30 <sup>-</sup> | 10 | 0 <sup>+</sup>  | 40     |
| 4    | <sup>+</sup>    |                 |    | 40 <sup>-</sup> | 40     |
| Dem. | 10              | 70              | 10 | 40              |        |

|      | 1  | 2  | 3  | 4  | oferta |
|------|----|----|----|----|--------|
| 1    |    | 10 |    |    | 20     |
| 2    |    | 30 |    |    | 30     |
| 3    |    | 30 | 10 | 0  | 40     |
| 4    | 10 |    |    | 40 | 40     |
| Dem. | 10 | 70 | 10 | 40 |        |

Var. não básicas

$$X_{11} : 8 - U_1 - V_1 = 4$$

$$X_{23} : 6 - U_2 - V_3 = 4$$

var. básicas

$$4 - U_4 - V_1 = 0$$

$$U_1 = 0 \quad V_1 = 4$$

$$X_{13} : 7 - U_1 - V_3 = 4$$

$$X_{31} : 5 - U_3 - V_1 = 1$$

$$9 - U_1 - V_2 = 0$$

$$U_2 = -1 \quad V_2 = 9$$

$$X_{14} : 0 - U_1 - V_4 = 0$$

$$X_{42} : 9 - U_4 - V_2 = 0$$

$$8 - U_2 - V_2 = 0$$

$$U_3 = 0 \quad V_3 = 3$$

$$X_{21} : 9 - U_2 - V_1 = 6$$

$$X_{43} : 6 - U_4 - V_3 = 3$$

$$8 - U_3 - V_3 = 0$$

$$U_4 = 0 \quad V_4 = 0$$

$$X_{22} : 8 - U_2 - V_2 = 0$$

$$3 - U_3 - V_3 = 0$$

$$0 - U_3 - V_4 = 0$$

$$0 - U_4 - V_4 = 0$$

$$Z = 10 \cdot 9 + 30 \cdot 8 + 30 \cdot 8 + 10 \cdot 3 + 10 \cdot 4$$

$$Z = 640 //$$

3-a)

|   | 1   | 2   | 3   | 4 |              | 1              | 2            | 3             | 4            |
|---|-----|-----|-----|---|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | 223 | 265 | 277 | 0 | 1            | 99             | 46           | 23            | 0            |
| 2 | 124 | 225 | 254 | 0 | <del>2</del> | <del>0</del>   | <del>6</del> | <del>0</del>  | <del>0</del> |
| 3 | 345 | 232 | 369 | 0 | 3            | 221            | 13           | 115           | 0            |
| 4 | 370 | 219 | 288 | 0 | <del>4</del> | <del>246</del> | <del>0</del> | <del>34</del> | <del>0</del> |

|              | 1            | 2            | 3            | 4             |   | 1   | 2  | 3  | 4  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|-----|----|----|----|
| 1            | 86           | 33           | 10           | 0             | 1 | 76  | 33 | 0  | 0  |
| <del>2</del> | <del>0</del> | <del>6</del> | <del>0</del> | <del>13</del> | 2 | 0   | 16 | 0  | 23 |
| 3            | 208          | 0            | 102          | 0             | 3 | 198 | 0  | 92 | 0  |
| 4            | 246          | 0            | 34           | 13            | 4 | 236 | 0  | 24 | 13 |

|   | 1   | 2            | 3            | 4            |                                      |
|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | 76  | 33           | 0            | <del>0</del> | $L_4 - C_2 \rightarrow C_{42} = 219$ |
| 2 | 0   | 16           | <del>0</del> | 23           | $L_3 - C_4 \rightarrow C_{34} = 0$   |
| 3 | 198 | <del>0</del> | 92           | 0            | $L_1 - C_3 \rightarrow C_{13} = 277$ |
| 4 | 236 | 0            | 24           | 13           | $L_2 - C_1 \rightarrow C_{21} = 124$ |

$$\min CT = 219 + 0 + 277 + 124 = 620$$

$$\min CT = 620 //$$

b)

|   | 1    | 2    | 3     | 4    |              | 1              | 2              | 3               | 4              |
|---|------|------|-------|------|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 12   | 15   | 26,5  | 17,7 | <del>1</del> | <del>0</del>   | <del>3</del>   | <del>11,6</del> | <del>5,7</del> |
| 2 | 20,4 | 12,7 | 17,9  | 25,4 | 2            | 7,7            | 0              | 2,3             | 12,7           |
| 3 | 13,5 | 10,8 | 114,8 | 26,9 | 3            | 2,7            | 0              | 101,1           | 16,1           |
| 4 | 23,7 | 19,9 | 21,7  | 18,8 | <del>4</del> | <del>4,9</del> | <del>1,1</del> | <del>0</del>    | <del>0</del>   |

|   | 1            | 2            | 3            | 4            |                                       |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 1 | <del>0</del> | 5,3          | 11,6         | 5,7          | $L_1 - C_1 \rightarrow C_{11} = 12,0$ |
| 2 | 5,4          | <del>0</del> | <del>0</del> | 10,4         | $C_4 - L_4 \rightarrow C_{44} = 18,8$ |
| 3 | 0,4          | 0            | 98,8         | 13,8         | $C_3 - L_2 \rightarrow C_{23} = 17,9$ |
| 4 | 4,9          | 3,4          | <del>0</del> | <del>0</del> | $L_3 - C_2 \rightarrow C_{32} = 10,8$ |

$$\text{MIN } C_T = 12,0 + 18,8 + 17,9 + 10,8$$

$$\text{MIN } C_T = 59,5 //$$

4-

|    | m1 | m2 | m3 |               |               | m1           | m2           | m3           |
|----|----|----|----|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| e1 | 25 | 31 | 35 |               | e1            | 0            | 5            | 10           |
| e2 | 24 | 17 | 16 | $\rightarrow$ | <del>e2</del> | <del>8</del> | <del>0</del> | <del>0</del> |
| e3 | 15 | 23 | 18 |               | e3            | 0            | 7            | 3            |

|    | m1           | m2 | m3           |                                     |
|----|--------------|----|--------------|-------------------------------------|
| e1 | <del>0</del> | 2  | 7            | $L_1 - C_1 \rightarrow C_{11} = 25$ |
| e2 | 11           | 0  | <del>0</del> | $L_3 - C_3 \rightarrow C_{33} = 18$ |
| e3 | <del>0</del> | 4  | <del>0</del> | $L_2 - C_2 \rightarrow C_{22} = 17$ |

$$\text{MIN } C_T = 25 + 18 + 17$$

$$\text{MIN } C_T = 60 //$$